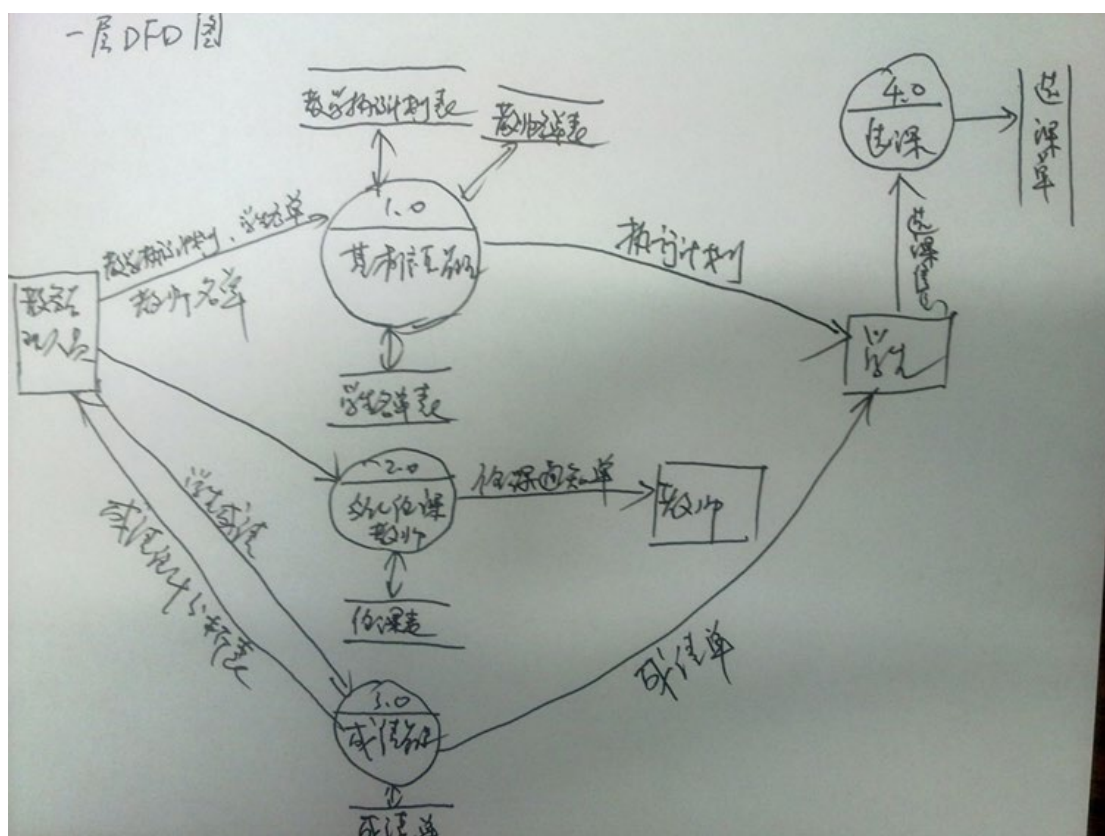
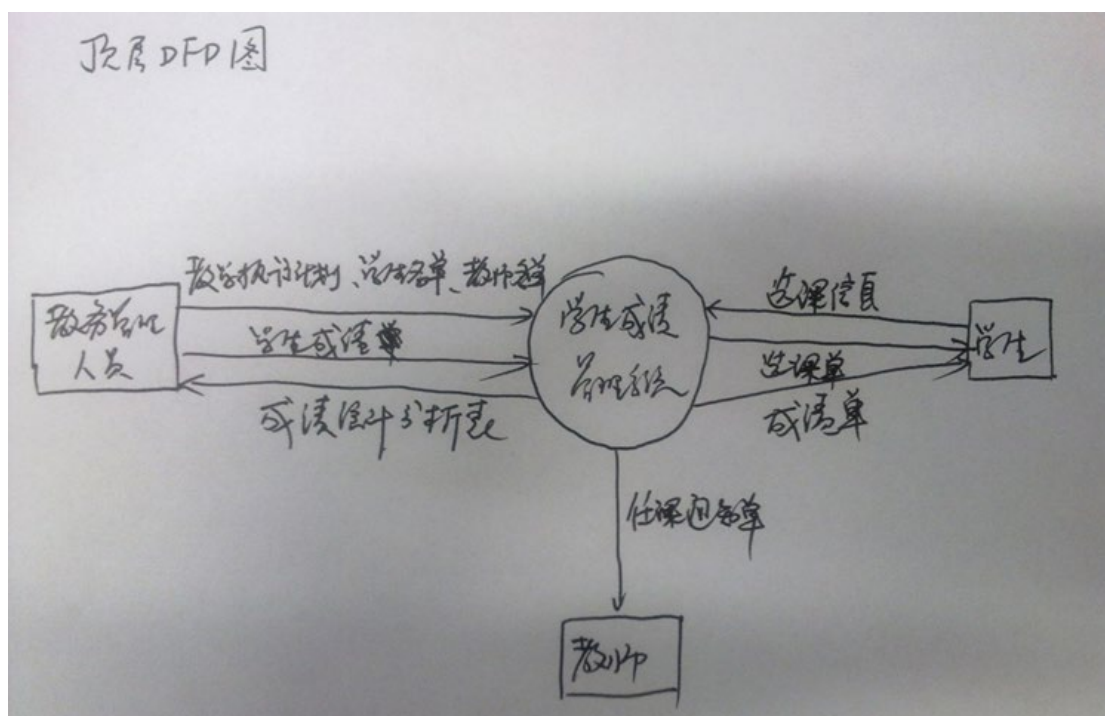


1、数据流图



2、情景问答

【问题 1】参考答案

瀑布模型的核心特点是线性的、顺序的开发过程，它将软件生命周期划分为固定的阶段（需求分析、设计、编码、测试、部署等），每个阶段必须完成后才能进入下一个阶段，且阶段之间存在严格的文档驱动。

（1）为本项目带来的优势：管理简单清晰、适用于需求相对稳定的场景、强调文档规范。

（2）为本项目带来的潜在风险：需求变更应对能力差、用户反馈滞后、前期需求定义不完整的风险。

【问题 2】参考答案

为了对在线课程注册系统进行面向对象的静态结构建模，首先从系统描述中识别出核心的实体类，然后确定它们之间的关系，最终绘制成类图。

（1）核心类识别：用户 (User)、学生 (Student)、教师 (Teacher)、课程 (Course)、选课记录 (Enrollment)等。

（2）类图略。

（3）关系：

泛化：学生和教师都是用户的一种。

关联：一个教师可以教授多门课程（1 对多），一门课程通常由一名教师讲授（1 对 1）。一个学生可以选择多门课程，一门课程可以被多名学生选择，这是一个多对多的关系。为了更好地描述这个关系，并存储“成绩”这一属性，引入选课记录(Enrollment)这个关联类。

【问题 3】参考答案（图略）

（1）参与交互的对象识别：

学生 (Actor)、课程列表界面 (Boundary)、选课控制器 (Controller)、学生 (Entity)、课程 (Entity)、课记录 (Entity)。

（2）交互过程：

学生在课程列表界面上点击某门课程的“加入课表”按钮，触发 `selectCourse` 操作，并传递课程 ID。

课程列表界面接收到请求后，调用选课控制器的 `addCourseToSchedule` 方法，并传递当前学生 ID 和课程 ID。

选课控制器首先进行业务逻辑检查，例如调用学生对象的 `checkEligibility` 方法，检查该生是否满足选课资格（如是否已选满学分、是否有先修课程要求等）。

控制器向课程对象请求信息，例如 `getCourseInfo`，检查课程是否还有余量。

如果所有检查通过，选课控制器将创建一个新的选课记录实例。

选课控制器将新创建的选课记录保存到数据库（或关联到学生和课程对象），完成数据更新。

选课控制器向课程列表界面返回一个操作成功的确认消息。

课程列表界面接收到成功消息后，更新界面显示，例如弹出一个“选课成功”的提示框给学生。

【问题 4】参考答案

访谈、问卷调查、原型

【问题 5】参考答案

（1）可将给定的六个核心功能划分为以下三个模块：

模块一：认证与权限模块，包含功能：学生登录认证、教师登录认证；

模块二：学生服务模块，包含功能：按课程名称搜索课程、将课程加入课表；

模块三：教师服务模块，包含功能：查看所授课程的学生名单、为学生提交最终成绩。

（2）方案合理性论述（为何体现高内聚与低耦合）：

高内聚的体现：

认证与权限模块的职责单一和明确：只负责验证用户身份并管理其权限。模块内的两个功能（学生认证、教师认证）高度相关，共同服务于“身份验证”这一核心目标，因此是高内聚的。学生服务模块的所有功能都围绕“学生”这一角色的核心业务展开，即选课相关操作。模块内部的功能共同协作，为学生提供一个完整的服务闭环，内聚性强。

同理，教师服务模块的功能都聚焦于“教师”的角色职责，即课程与成绩管理，因此也具有高的内聚性。

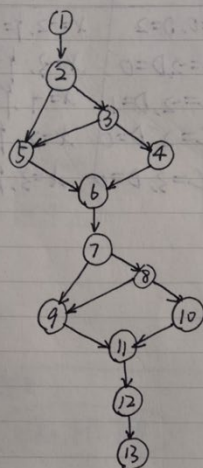
低耦合的体现：

模块间依赖关系清晰且最小化。例如，学生服务模块和教师服务模块都需要用户的登录状态，但它们不关心登录的具体实现方式（是密码登录还是扫码登录）。它们只需要与认证与权限模块进行简单的接口调用（如 `isLoggedIn(userId)`），询问“这个用户是否已登录及其角色是什么”，而无需知道认证模块的内部复杂逻辑。

降低了修改的影响范围。如果未来学校决定升级登录系统，增加双因素认证，只需要修改高内聚的认证与权限模块即可，而学生服务模块和教师服务模块的代码完全不受影响。这就是低耦合带来的最大好处：变更被隔离在单个模块内部，不会扩散到整个系统，从而大大提高了软件的可维护性。

3、基本路径测试

① 程序流程图为:



② 环复杂度 $V(G) = E - N + 2 = 16 - 13 + 2 = 5$

③ 确定线性独立路径的基本集合:

路径1: 1-2-5-6-7-9-11-12-13

路径2: 1-2-5-6-7-8-9-11-12-13

路径3: 1-2-5-6-7-8-10-11-12-13

路径4: 1-2-3-5-6-7-9-11-12-13

路径5: 1-2-3-4-6-7-9-11-12-13

测试用例用例:

编号	输入	预期输出
1	$A=1, B=1, C=0, D=2$	$X=-2, Y=-2$
2.	$A=1, B=2, C=-2, D=0$	$X=-3, Y=-2$
3.	$A=1, B=0, C=-2, D=1$	$X=1, Y=1$
4.	$A=1, B=-1, C=2, D=0$	$X=2, Y=2$
5.	$A=1, B=2, C=3, D=0$	$X=3, Y=3$